LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 8 Sứ nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 11, trang 299–366 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 11 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ SỨ NHA KHOA
2. TÍNH CHẤT CỦA SỨ
3. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA SỨ
4. CHẾ TÁC SỨ
5. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG CỦA SỨ

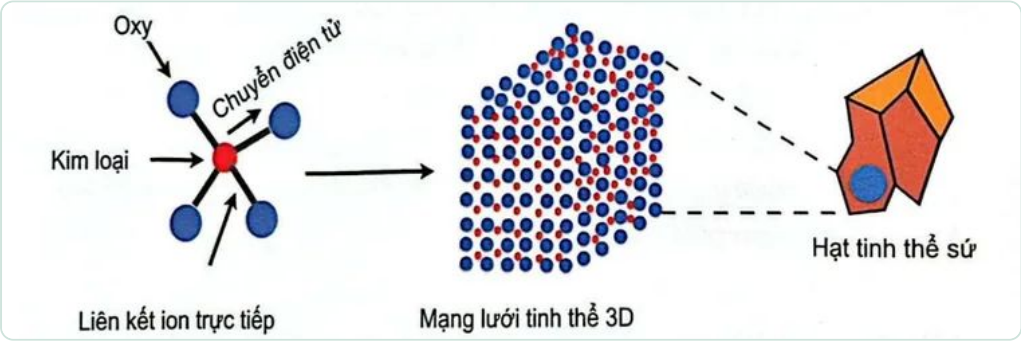
Học xong bài này, bạn cần: trình bày thành phần, tính chất và ứng dụng lâm sàng của sứ nha khoa; giải thích tương quan giữa cơ tính và thành công của phục hình toàn sứ; phân biệt độ trong suốt, trong mờ và cản quang; trình bày liên kết sứ – kim loại và nguyên nhân thất bại; mô tả các bước chế tác sứ kim loại và toàn sứ; giải thích các yếu tố gây nứt gãy sứ, hiện tượng mòn răng do sứ và cách khắc phục; trình bày nguyên tắc lựa chọn sứ.

Hiểu nhanh: sứ là **oxit kim loại** liên kết **ion** rất mạnh và **có định hướng**. Nhờ vậy sứ **cứng, bền hóa học, đẹp như răng thật**, nhưng cũng vì thế mà nó **giòn**: chỉ cần một vết nứt nhỏ là vỡ. Toàn bộ "nghệ thuật dùng sứ" xoay quanh hai câu hỏi: **pha thủy tinh và pha tinh thể chiếm bao nhiêu** (quyết định đẹp hay bền) và **làm sao cho sứ luôn chịu nén, không chịu căng**.

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ SỨ NHA KHOA

1.1. Cơ bản về sứ

- Sứ là hợp chất của **oxy** với kim loại hoặc bán kim loại (Al, B, Ca, Ce, Li, Mg, P, K, **Si**, Na, Ti, **Zr**). Liên kết giữa kim loại và oxy là **liên kết ion**: electron chuyển hẳn từ kim loại sang oxy.
- Liên kết ion **mạnh và định hướng cao** → sứ **giòn**, dễ nứt dù chỉ biến dạng một chút.
- Cấu trúc cơ bản: **tứ diện $(SiO_4)^{4-}$**, Si^{4+} ở tâm, O^{2-} ở 4 góc. Các tứ diện nối nhau qua góc tạo chuỗi.



Hình 1. Sứ được tạo bởi mạng nguyên tử kim loại và oxy liên kết ion; các nguyên tử tạo mạng tinh thể ba chiều hình thành hạt sứ. Liên kết ion định hướng làm sứ giòn.

- **Vai trò các oxit:**
  - **Na_2O, K_2O, CaO** là **chất thông lượng (flux)**: phá vỡ mạng silicat, **giảm nhiệt độ thiêu kết**, **tăng hệ số giãn nở nhiệt**, tăng độ trong mờ, nhưng **giảm độ bền**.
  - **Al_2O_3** là chất ổn định, **tăng độ cứng**, giảm nứt gãy.
- **Zirconia (ZrO_2)** có độ kháng gãy cao. Nguyên chất dễ nứt do chuyển từ **pha tứ giác** sang **pha đơn nghiêng** khi nguội. Thêm **yttria (Y_2O_3)** ổn định pha tứ giác → **Y-TZP**.

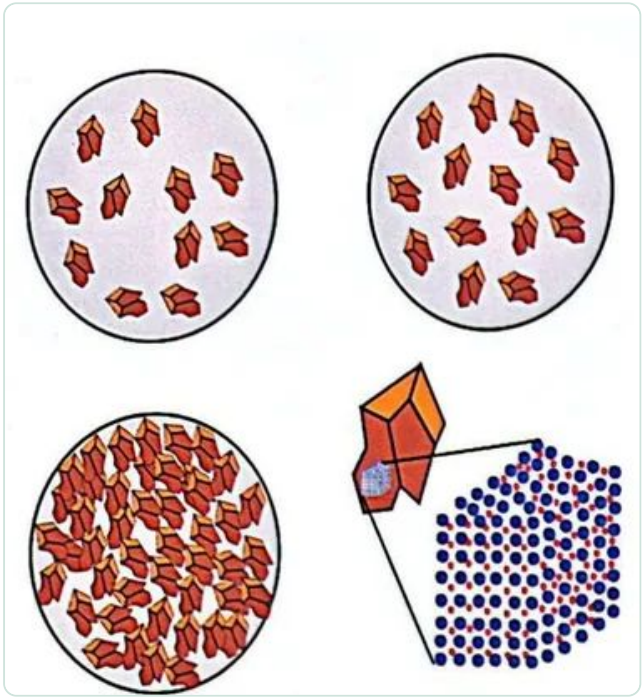
- **"Ceramic"** là thuật ngữ rộng (mọi vật liệu có mạng liên kết kim loại – oxy). **"Porcelain"** là một loại ceramic nướng từ **feldspar** (K_2O-Al_2O_3-SiO_2), silica, alumina và chất thông lượng. Porcelain hầu như là **vô định hình**, với các đảo tinh thể **leucite** ($K[Si_2O_6]$). Đây là loại **thẩm mỹ nhất nhưng yếu nhất**.

1.2. Phân loại sứ

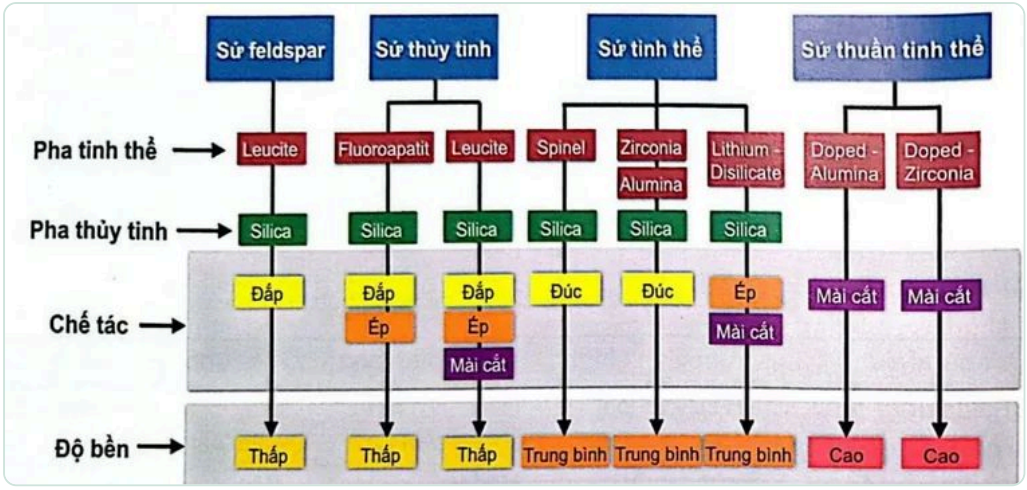
Sứ có thể phân loại theo: chỉ định (mão, cầu, veneer, cùi, chốt, sứ nhuộm, sứ bóng), thành phần, cấu trúc, phương pháp chế tác, nhiệt độ nướng, vi cấu trúc, độ trong mờ, độ kháng gãy và độ mài mòn.

Theo cấu trúc (quan trọng nhất), có 4 loại:

Loại	Pha chủ yếu	Đặc điểm	Dùng làm
Sứ feldspar	**thủy tinh** vô định hình + đảo **leucite**	**đẹp nhất, yếu nhất** (70–90 MPa)	**sứ veneer** cho sứ kim loại và toàn sứ; veneer dán
Sứ thủy tinh	thủy tinh, **tăng pha tinh thể** (leucite, fluoroapatite)	bền hơn, vẫn đủ trong	mão toàn sứ **răng trước**; sứ veneer
Sứ tinh thể	**~70% tinh thể** (spinel, zirconia, alumina, **lithium disilicate**) + thủy tinh	**đục hơn**, bền	**khung sườn**; lithium disilicate làm được cả mão răng trước
Sứ thuần tinh thể	**không có pha thủy tinh** (alumina hoặc zirconia pha tạp)	**bền nhất** (600–1.100 MPa), **rất đục**	**khung sườn**; mão nguyên khối răng sau



Hình 2. Bốn loại sứ theo cấu trúc: feldspar (trên trái, chủ yếu thủy tinh xen đảo tinh thể), sứ thủy tinh (trên phải, pha tinh thể tăng lên), sứ tinh thể (dưới trái, chủ yếu tinh thể) và sứ thuần tinh thể (dưới phải, không có pha thủy tinh).



Hình 3. Tóm tắt các loại sứ: pha tinh thể, pha thủy tinh, phương pháp chế tác (đắp, ép, đúc, mài cắt) và độ bền uốn (thấp, trung bình, cao).

Mẹo nhớ: "Càng nhiều thủy tinh càng đẹp, càng nhiều tinh thể càng bền." Đi từ feldspar → thủy tinh → tinh thể → thuần tinh thể thì **bền tăng, trong mờ giảm**.

Chỉ định và chống chỉ định chính:

Loại sứ	Chỉ định chính	Chống chỉ định
Feldspar	sứ kim loại, **veneer răng trước**	inlay, onlay vùng chịu lực, mão toàn sứ
Thủy tinh leucite	veneer, cầu răng trước 3 đơn vị	cầu răng, phục hình răng cối lớn
Lithium disilicate	mão răng trước và răng cối nhỏ, cầu răng trước 3 đơn vị	mão, cầu răng sau
Alumina	sườn cầu, mão răng trước	veneer răng trước, mão cầu răng sau, **nghiến răng**
Zirconia	**sườn sứ răng sau**	cầu, mão răng trước khi cần thẩm mỹ cao, nghiến răng

1.3. Lịch sử

- **1789**: Chemant (bác sĩ nha khoa) cùng Duchateau (dược sĩ) phát minh vật liệu sứ đầu tiên.
- **1903**: **Charles Land** giới thiệu **mão sứ (jacket)** đầu tiên. Rất đẹp nhưng **độ bền uốn thấp**, nứt gãy nhiều.
- **1962**: **Weinstein** đưa ra công thức sứ feldspar kiểm soát được nhiệt độ thiêu kết và hệ số giãn nở → nền tảng **sứ kim loại**. VITA thương mại hóa khoảng **1963**.
- **Giữa 1970**: McLean và Hughes giới thiệu **sứ nhôm** (40–50% Al_2O_3), bền uốn ~131 MPa, tỷ lệ nứt gãy răng trước ~2%, răng sau ~15%.
- **1984**: **Dicor** (sứ thủy tinh đúc chứa tinh thể fluormica).
- **Đầu 1990**: **IPS Empress** (sứ ép, ~34% leucite). **Cuối 1990**: **IPS Empress 2** (~70% **lithium disilicate**), làm được cầu 3 đơn vị.
- **1992**: **Duceram LFC** (sứ độ chảy cực thấp, thủy tinh "thủy nhiệt").

2. TÍNH CHẤT CỦA SỨ

2.1. Tính chất cơ học

Vật liệu	Mô đun (GPa)	Độ bền (MPa)
Sứ feldspar	65–75	70–90
Sứ thủy tinh	65–75	175–180
Sứ tinh thể	95	300–500
Sứ thuần tinh thể	**210**	**600–1.100**
Hợp kim Co-Cr	230	650
Ngà	11	260
Men	130	10

- Sứ có **độ bền nén và mô đun cao**, nhưng **độ bền căng thấp**. **Giòn** là hạn chế chính.
- **Độ bền uốn** là chỉ số dự báo lâm sàng tốt nhất.
- **Độ cứng:** sứ feldspar, sứ thủy tinh **> 460 kg/mm²**, cao hơn men (343 kg/mm²). Sứ thuần tinh thể **1.200–1.500 kg/mm²** → **mòn răng đối diện** là vấn đề lớn. Vì vậy, hàm tháo lắp đối diện răng thật nên dùng **răng nhựa**.
- **Độ bền gãy (KIC):** sứ feldspar **0,75 MPa·$m^{1/2}$**, sứ zirconia, alumina **≥ 8 MPa·$m^{1/2}$**; men 0,7–1,3; ngà 3,1.
- Nứt gãy sứ **không do độ giòn đơn thuần**, mà do sứ **không thể chặn vết nứt bằng biến dạng dẻo** ở đầu vết nứt như kim loại.

2.2. Tính chất nhiệt

- **Hệ số giãn nở nhiệt (CTE)** của sườn (kim loại hoặc sứ) và sứ veneer **phải tương thích**. CTE sứ feldspar khoảng **12–13,5 × 10^{-6}/K**.
- Nguyên tắc: **CTE sườn lớn hơn CTE veneer một chút**. Khi nguội, sườn co nhiều hơn, kéo sứ veneer vào trạng thái **chịu nén** (an toàn). Ngược lại, nếu veneer co nhiều hơn sườn, sứ sẽ **chịu căng** → nứt ngay hoặc vài năm sau.



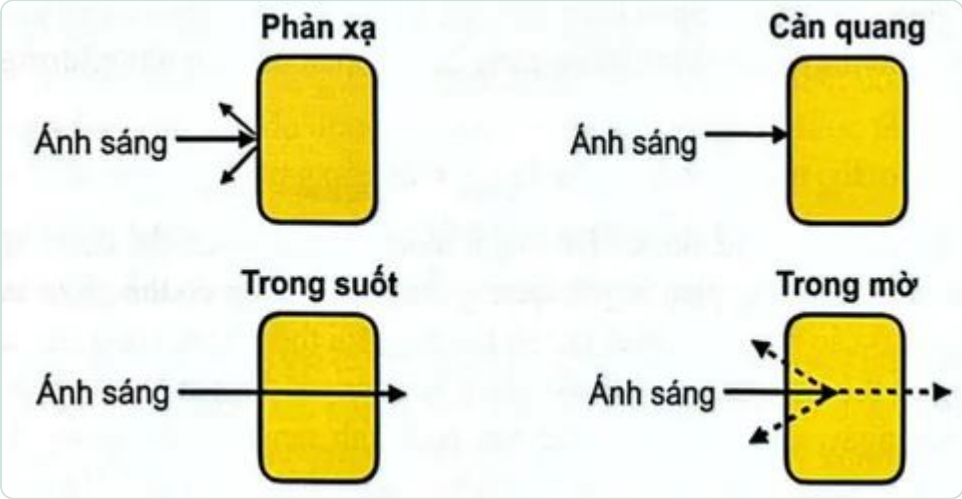
Hình 4. Tương thích nhiệt giữa sườn và sứ veneer: khi CTE sườn > CTE veneer, veneer chịu lực ép khi nguội (an toàn); khi CTE sườn < CTE veneer, veneer chịu lực căng và dễ nứt.

Phân loại theo nhiệt độ nướng:

Loại	Nhiệt độ thiêu kết	Ứng dụng
Cao	> 1.300°C	răng giả, sườn zirconia, alumina thiêu kết hoàn toàn
Trung bình	1.100–1.300°C	răng giả, sườn thiêu kết một phần
Thấp	850–1.100°C	sứ veneer cầu mão
Cực thấp	**< 850°C**	sứ veneer cầu mão; **ít mòn men đối diện**

2.3. Tính chất quang học

- **Phản xạ:** ánh sáng dội lại từ bề mặt.
- **Trong suốt:** ánh sáng đi qua gần như không đổi (kính cửa sổ). **Không dùng** trong nha khoa.
- **Trong mờ:** ánh sáng vào được, một phần bị phản xạ, tán xạ bên trong → tạo **chiều sâu** giống răng thật. Đây là đặc trưng của sứ feldspar và sứ thủy tinh.
- **Cản quang (mờ đục):** ánh sáng không đi qua, như sứ tinh thể. Dùng để **che màu sườn kim loại** (sứ lót).



Hình 5. Tính chất quang học của sứ: phản xạ, cản quang, trong suốt và trong mờ.

- **Màu sắc** theo hệ **Munsell** có 3 thông số:
  - **Màu (hue):** màu cơ bản như vàng, xanh.
  - **Sắc độ (chroma):** cường độ màu, nhạt hay đậm.
  - **Giá trị (value):** độ **sáng – tối**, từ 0 (đen) đến 10 (trắng). **Quan trọng nhất** khi so màu răng, có thể đánh giá bằng cách **nheo mắt**.
- **Hiện tượng metamerism:** màu răng khác nhau dưới **ánh sáng mặt trời, đèn tungsten, đèn huỳnh quang**. Vì vậy cần so màu dưới nhiều nguồn sáng, trong phòng không có màu tường gây nhiễu.
- **Hạn chế của bảng so màu:** răng mẫu **dày hơn** sứ trên mão, cổ răng mẫu **sậm hơn**. Một số bác sĩ mài bỏ phần cổ của răng so màu.
- Màu sứ được tạo bằng **oxit kim loại**: sắt hoặc niken (nâu), đồng (xanh lá), titan (vàng nâu), mangan (hoa oải hương), coban (xanh). Chất che màu: oxit xeri, zirconium, titan, thiếc.

2.4. Tính chất sinh học

- Sứ feldspar được xem là **trơ, tương hợp sinh học** dựa trên kinh nghiệm lâm sàng lâu dài. Sứ thuần tinh thể (zirconia) tương hợp tốt đến mức được dùng làm **implant**.

- Tuy nhiên không vật liệu nào **hoàn toàn trơ**. Lithium disilicate từng ghi nhận **độc tính ban đầu** in vitro, giảm dần theo thời gian.
- Sứ còn **cách nhiệt, cách điện**, không bị ảnh hưởng bởi **dòng điện galvanic**.

3. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA SỨ

3.1. Sứ feldspar

- Thành phần: **SiO_2 52–65%**, **Al_2O_3 11–20%**, **K_2O 10–15%**, **Na_2O 4–15%**, cùng B_2O_3, CeO_2, Li_2O, TiO_2, Y_2O_3.
- Có 4 loại: (1) sứ **độ chảy thấp**, (2) sứ **đặc hiệu** (sứ bờ vai, wash-coat), (3) sứ **nhuộm màu**, (4) sứ **bóng**.
- **Leucite ($K_2O{\cdot}Al_2O_3{\cdot}4SiO_2$)** có **CTE cao (20–25 × 10^{-6}/K)**, gấp nhiều lần thủy tinh feldspar (8,6). Lượng leucite **kiểm soát CTE** của sứ để tương thích với hợp kim.
- **Không nên nướng đi nướng lại** sứ veneer nhiều lần: leucite thay đổi → **mất cân bằng CTE**, sứ đục và dễ nứt.
- **Sứ độ chảy cực thấp (< 850°C):** hạt leucite rất nhỏ (< 1 µm) → **dễ đánh bóng, ít mòn men đối diện**, CTE và co ngót thấp hơn.



Hình 6. Mòn răng quá mức ở hàm dưới do răng sứ đối diện.

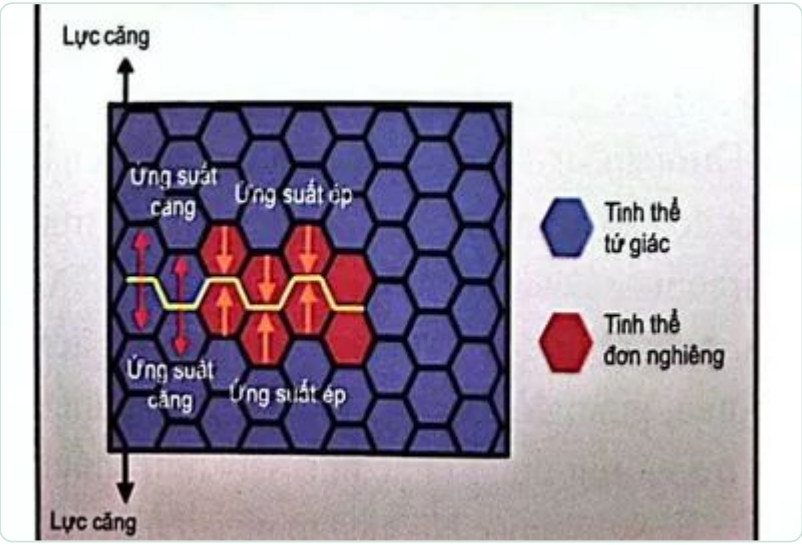
Chất điều chỉnh thủy tinh (glass modifier):

- Silica nóng chảy quá cao để dùng với hợp kim. **Na, K, Ca** phá vỡ liên kết Si-O → **giảm nhiệt độ làm mềm**, **tăng CTE**, tăng tính chảy. Nhưng dùng quá nhiều sẽ **giảm độ bền hóa học** và làm thủy tinh **dễ kết tinh**.
- **B_2O_3** giảm độ nhớt, giảm nhiệt độ làm mềm.
- **Sứ tự bóng** được ưa chuộng hơn sứ bóng quét thêm (sứ bóng cần nhiều chất điều chỉnh → kém bền).
- **Nước (H_3O^+)** là chất điều chỉnh **không mong muốn**: có thể thay ion Na^+, gây **"nứt gãy chậm"** của sứ dưới ứng suất căng trong môi trường ẩm.

3.2. Sứ zirconia yttria (Y-TZP)

- Zirconia dùng làm vật liệu sinh học từ thập niên 1970, làm cầu mão từ **2004**. Phân biệt với **zirconium** (kim loại) và **zircon** ($ZrSiO_4$).

- **Ba pha tinh thể: khối** (> 2.367°C), **tứ giác** (1.167–2.367°C), **đơn nghiêng** (< 1.167°C). Chuyển từ tứ giác sang đơn nghiêng làm **tăng thể tích 3–5%** → nứt.
- Thêm **3 mol% Y_2O_3** → **3Y-TZP**, ổn định pha tứ giác ở nhiệt độ phòng. Độ bền uốn **≈ 900 MPa**, KIC **8–10,3 MPa·$m^{1/2}$**.
- **Gia cứng chuyển dạng (transformation toughening):** ở đầu vết nứt, hạt tứ giác chuyển sang đơn nghiêng, **nở ra ~3%**, tạo **ứng suất nén** bóp vết nứt lại → vết nứt **dừng**. Vì vậy zirconia còn được gọi là **"sứ thép"**.
- Mài bề mặt có thể kích hoạt chuyển pha. Nhưng hầu hết nhà sản xuất **không khuyến khích mài bằng mũi hạt thô**, vì có thể làm lộ khiếm khuyết sâu. **Nung lại ở 900–1.000°C** giúp chuyển ngược pha đơn nghiêng ở bề mặt về pha tứ giác.
- **Thoái biến thủy nhiệt (lão hóa):** ở nhiệt độ miệng, tiếp xúc nước lâu ngày có thể làm bề mặt chuyển dần sang pha đơn nghiêng → tăng mòn, nứt vi thể.



Hình 7. Gia cứng chuyển dạng ở Y-TZP: tại đầu vết nứt (vùng ứng suất căng), tinh thể tứ giác (xanh) chuyển thành đơn nghiêng (đỏ), nở thể tích và tạo ứng suất ép làm vết nứt dừng lại.

- **Zirconia nguyên khối** (không đắp sứ ngoài): hữu ích ở **răng sau** chịu lực lớn, người nghiến răng. Nhưng **mòn răng đối diện**, khó mài chỉnh khớp cắn, khó cắt bỏ, khó khoan xuyên khi cần nội nha, sinh nhiệt khi mài.

Tính chất	Leucite	Lithium disilicate	Zirconia (Y-TZP)
Thể tích tinh thể (%)	35	70	97
Độ bền uốn (MPa)	85–112	**215–400**	**900**
Độ bền gãy (MPa·$m^{1/2}$)	1,3–1,7	2,2–3,3	**8–10,3**
Mô đun đàn hồi (GPa)	65–68	95–103	210

3.3. Sứ alumina zirconia (ZTA)

- **70–90% alumina + 10–20% zirconia**. In-Ceram Zirconia: 62% alumina, 20% zirconia, 18% thủy tinh.
- Gia cứng chuyển dạng tương tự Y-TZP → độ bền **gấp đôi** alumina.

Tính chất	Alumina	ZTA	Y-TZP
Độ bền uốn (MPa)	330	760	≥ 900
Độ bền gãy (MPa·$m^{1/2}$)	3,5	5–7	9–13

Tính chất	Alumina	ZTA	Y-TZP
Độ cứng Vickers	1.175	**1.750**	1.300
Dẫn nhiệt (W/m·K)	24	21	**2,5–2,8**

4. CHẾ TÁC SỨ

Sứ có liên kết ion mạnh, chỉ tan chảy ở nhiệt độ rất cao, nên **không đúc như kim loại** mà dùng kỹ thuật nướng và thiêu kết. Có 3 nhóm: **đắp**, **ép** và **mài cắt (gia công)**.

Phương pháp	Sản phẩm ví dụ	Dạng ban đầu	Sản phẩm
Đắp	Ceramco, VITA, Duceram	bột sứ	veneer trên sườn
Ép nóng	IPS Empress 2, Finesse	thỏi sứ	inlay hoặc sườn
Ép khô	Procera	khối alumina ép khô	sườn 99,9% alumina
Đúc thấm	In-Ceram	bột sứ	sườn thiêu kết một phần, nhúng thủy tinh
CAD/CAM thiêu kết hoàn toàn	Cerec, BruxZir	thỏi sứ	phục hình nguyên khối
CAD/CAM thiêu kết một phần	Cercon, e.max ZirCAD	bánh sứ	sườn rồi thiêu kết hoàn tất

4.1. Sứ đắp một thì

1. **Trộn** bột sứ với **nước hoặc glycerol** thành dạng sệt, đắp lên mẫu bằng kỹ thuật **phết** hoặc **quét**.

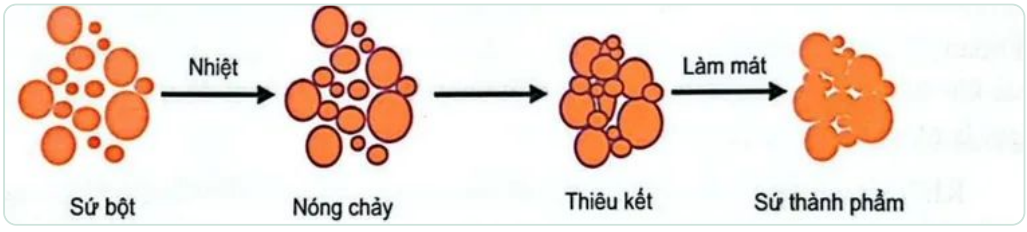
2. **Ngưng tụ:** rung, thấm hút nước dư để các hạt sứ nén chặt (trạng thái **"green"**). Ngưng tụ tốt giúp **giảm co ngót** và **giảm rỗ xốp**. **Không để sứ khô** trước khi ngưng tụ xong.

3. **Tiền nung** ở khoảng **650°C** để bay hơi nước còn lại, **sau 5 phút** mới đưa vào lò. Đưa vào lò ngay sẽ sinh hơi nước nhanh → **rỗ xốp, nứt sứ**.

4. **Thiêu kết:** các hạt chảy và kết dính ở bề mặt. **Co ngót đến ~10%** → phải đắp **lớn hơn** một chút để bù.

5. **Nướng chân không:** hạn chế rỗ xốp. Khi xả chân không ở khoảng 55°C dưới nhiệt độ thiêu kết, áp suất tăng 10 lần, ép lỗ xốp nhỏ lại. Đạt **95–99% mật độ lý thuyết** là thiêu kết hoàn toàn.

6. **Làm nguội** từ từ: làm nguội đột ngột gây **nứt vỡ**, nhất là sứ có leucite.

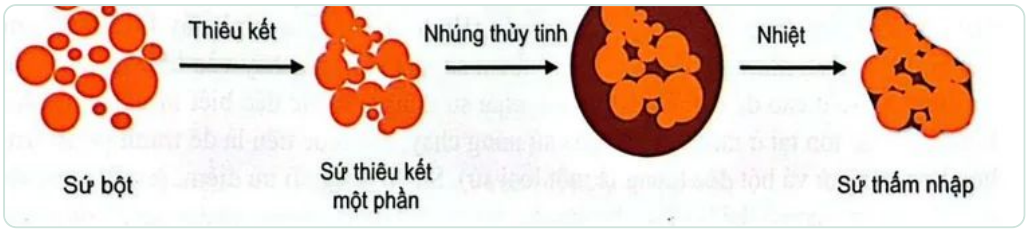


Hình 8. Quá trình thiêu kết: các hạt sứ bột nóng chảy bề mặt, kết nối với nhau, rồi làm mát thành sứ thành phẩm.

4.2. Sứ đắp hai thì (sứ thủy tinh thấm nhập)

- **Thiêu kết một phần** khung sườn xốp, sau đó **nhúng thủy tinh lanthan** nóng chảy để thủy tinh **thấm vào** theo mao dẫn.

- Ví dụ **In-Ceram Alumina** (~85% alumina, bền ~600 MPa), In-Ceram Spinell (trong mờ hơn, ~350 MPa), In-Ceram Zirconia (~620 MPa).
- Không co ngót → độ khít sát bờ tương đương sứ ép.



Hình 9. Sứ thủy tinh thấm nhập: bột sứ được thiêu kết một phần, nhúng thủy tinh nóng chảy và nung để thủy tinh thấm vào khung xốp.

4.3. Sứ ép nóng đẳng nhiệt

- Thỏi sứ nóng chảy (dạng nhớt) được **ép dưới áp suất cao** vào khuôn (giống đúc kim loại nhưng sứ quá nhớt nên cần ép).
- Áp suất **bù co ngót** → kích thước gần đúng mong muốn.
- **IPS Empress 2, e.max Press:** **~70% lithium disilicate**, bền uốn **~350 MPa**, KIC **~3,3 MPa·m$^{1/2}$**. Làm được mão răng trước, răng sau và **cầu 3 đơn vị răng trước**. Tuy vậy cầu lithium disilicate vẫn có báo cáo **nứt gãy phần nối**.

4.4. Sứ ép khô

- **Procera AllCeram:** cùi răng được quét, dữ liệu số tạo mẫu phóng to bù co ngót; **alumina nguyên chất ép khô** rồi thiêu kết. Bền **620–700 MPa**.
- Alumina **không xoi mòn được** bằng axit → cần **thổi cát hạt alumina phủ silic** (Rocatec) để liên kết resin.

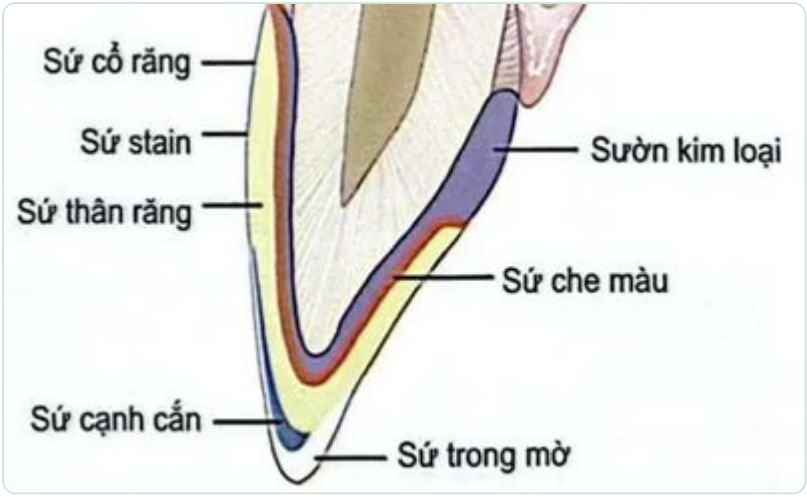
4.5. Sứ gia công mài cắt

- **Mài cắt bản sao (Celay):** dò bề mặt mẫu composite để mài phôi sứ. Nay hầu như **không còn dùng**.
- **CAD/CAM:**
  - **Quét** mẫu hoặc **quét trực tiếp** trong miệng → **thiết kế** bằng phần mềm (CAD) → **mài cắt** (CAM) → thiêu kết, đắp veneer nếu cần.
  - Ưu điểm: **không co ngót** do nhiệt và ngưng tụ, tính chất **dự đoán được**.
  - Zirconia có 3 dạng: **chưa thiêu kết** (Cercon, Lava), **thiêu kết một phần** (e.max ZirCAD, VITA In-Ceram YZ), **thiêu kết hoàn toàn**. Khung chưa hoặc mới thiêu kết một phần được mài **lớn hơn** để bù co ngót.
  - **Cerec** cho phép làm inlay, onlay, mão **ngay tại phòng khám** trong một lần hẹn.

5. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG CỦA SỨ

5.1. Phục hình sứ kim loại

- Nhiều lớp sứ liên kết với **khung sườn kim loại** dày **< 0,5 mm** (thường 0,3–0,5 mm). Lớp **sứ lót** ~0,3 mm che màu oxit kim loại, **sứ veneer** ~1 mm.
- Các lớp từ trong ra: **sườn kim loại → sứ lót (che màu) → sứ cổ răng → sứ thân răng (ngà) → sứ cạnh cắn (trong mờ)** → sứ nhuộm, sứ bóng.



Hình 10. Sơ đồ mão sứ kim loại: sườn kim loại, sứ che màu, sứ cổ răng, sứ thân răng, sứ cạnh cắn trong mờ và sứ stain.

Liên kết sứ – kim loại:

- **Yếu tố quan trọng nhất** cho thành công. Liên kết qua **lớp oxit** trên bề mặt hợp kim.
- Hợp kim vàng cho sứ chứa khoảng **1%** kim loại thường (**Fe, In, Sn**) để **tạo oxit**.
- Hợp kim phải có **nhiệt độ nóng chảy cao hơn** nhiệt độ nướng sứ và **không biến dạng** khi nướng.
- **CTE kim loại phải lớn hơn sứ một chút**. Chênh lệch **0,5–1,0 × 10^{-6}/K** là hệ thống tương thích. Chênh **1,7 × 10^{-6}/K** có thể tạo ứng suất xé **~280 MPa** trong sứ, vượt độ bền → **nứt tự phát**.
- **Ba yếu tố** kiểm soát độ bền liên kết:

1. Liên kết **cơ học** (oxit chìm tạo nốt gồ, như hợp kim Pd-Ag).
2. Liên kết **hóa học** qua giao diện sứ – oxit (**chủ yếu**).
3. **Ứng suất dư** trong sứ.

- **Thất bại liên kết:**
  - Oxit **quá mỏng** → liên kết yếu.
  - Oxit **quá dày** → oxit giòn, gãy trong lớp oxit.
  - Phổ biến nhất là thất bại **trong chính lớp sứ** gần giao diện.

Chế tác sườn kim loại:

- Đúc, mạ điện, CAD/CAM hoặc **ép dát miếng kim loại (Captek)**.
- Sườn được **nung oxy hóa** để đốt tạp chất và tạo oxit (ví dụ Olympia nung ở 1.038°C). Bề mặt phải **thổi cát alumina tinh khiết**, tránh **dầu từ tay** hay khí nén.
- **Captek:** băng kim loại Au-Pt-Pd (Captek P) miết lên cùi, nung, rồi thấm Captek G (97,5% Au). Sườn rất mỏng (**~50 µm** ở bờ, tổng 0,25–0,35 mm), tiết kiệm mô răng. Cầu tối đa ~18 mm, cần thận trọng ở vùng chịu lực.

Ưu nhược điểm:

- **Ưu:**
  - Tỷ lệ tồn tại **cao**: cầu sứ quý kim sau **7,5 năm** có tỷ lệ nứt **< 2,3%**. Bền hơn mọi loại toàn sứ.
  - **Mài răng ít hơn**.
  - Thuận lợi khi cần **nội nha** (khoan xuyên dễ).
  - Sửa chữa bằng keo dán.
- **Nhược:**
  - Kém thẩm mỹ hơn toàn sứ, nhất là **răng trước hàm trên**.

- Bờ kim loại gây **đen viền nướu**, có thể lộ khi tụt nướu → dùng **sứ bờ vai**.
- Nguy cơ **dị ứng kim loại** (hiếm, chủ yếu với **niken**).

- Sứ kim loại vẫn chiếm **60–70%** phục hình cố định.

5.2. Phục hình toàn sứ

- **Ưu điểm:** thẩm mỹ hơn, không cần sứ lót che màu.
- **Nhược điểm:** chịu **ứng suất uốn** không có kim loại đỡ; **màu cùi răng sậm** hoặc **màu xi măng** ảnh hưởng thẩm mỹ (nhất là sứ thủy tinh trong mờ).
- Đa số dùng **sườn sứ bền cao** (tinh thể hoặc thuần tinh thể) + **sứ veneer**.

Veneer sứ (laminate):

- Từ sứ feldspar hay sứ thủy tinh, chỉ thay **mặt ngoài răng trước**, mài **rất ít**.
- Mặt trong xử lý bằng **axit hydrofluoric (HF)** hoặc **NH_4HF_2. Không dùng axit phosphoric** để xoi mòn sứ.
- Dán bằng **xi măng nhựa quang trùng hợp**. Tỷ lệ thành công **95–100% sau 5 năm**.
- Lưu ý: màu xi măng ảnh hưởng thẩm mỹ, có thể đổi màu theo thời gian; vệ sinh kém dễ sâu thứ phát.

> **Cảnh báo: axit hydrofluoric** gây tổn thương mô **nghiêm trọng** ngay cả khi tiếp xúc ngắn. Cả bác sĩ và kỹ thuật viên phải được hướng dẫn **xử trí khẩn cấp**.

Inlay, onlay sứ:

- Từ sứ tinh thể hoặc thuần tinh thể, thay amalgam, composite. Ngày nay chủ yếu **lấy dấu kỹ thuật số + CAD/CAM**, gắn bằng **xi măng nhựa**.
- So với composite trực tiếp: inlay sứ **mài nhiều hơn** nhưng **ít tốn thời gian** tại ghế; composite cần **kỹ năng cao** hơn.

Liên kết sứ – resin (quan trọng vì giúp lưu giữ, tăng kháng gãy, cho phép sửa sứ):

- **Silane** liên kết với **sứ silica**: thủy phân nhóm methoxy → silanol (Si-OH) → liên kết **siloxan (Si-O-Si)** với bề mặt sứ; đầu methacrylate đồng trùng hợp với nhựa.
- Sứ **alumina, zirconia** không xoi mòn được, silane không hiệu quả. Dùng **monome ester phosphate (MDP)** cho zirconia.
- Xoi mòn HF vừa tạo **vi lưu** vừa **làm cùn đỉnh nhọn** bề mặt → giảm tập trung ứng suất.

Lưu ý khi gắn:

- Kiểm tra và chỉnh lòng mão **trước khi** gắn; đặt nhẹ nhàng.
- Sứ thủy tinh: xoi mòn mặt trong, gắn bằng **xi măng nhựa** quang hoặc lưỡng trùng hợp.
- Lấy xi măng dư **trước khi chiếu đèn**. **Giảm tối đa khoảng trống** trong lớp xi măng (lỗ trống tăng ứng suất căng).

Tác hại của gel fluor APF:

- **APF 1,23%** hoặc **SnF_2 8% xoi mòn sứ thủy tinh** trong vòng **4 phút** (lọc ion natri) → bề mặt nhám, tích tụ mảng bám, nhuộm màu.
- Nồng độ thấp (SnF_2 0,4%, NaF 2%) không ảnh hưởng.
- Nếu cần dùng APF: **bảo vệ phục hình bằng sáp hoặc dầu cách ly**.

Thách thức: bong tách sứ veneer khỏi sườn zirconia, do bất tương hợp CTE, làm mát không thích hợp (zirconia dẫn nhiệt rất kém) hoặc nhiễm bẩn bề mặt sườn.

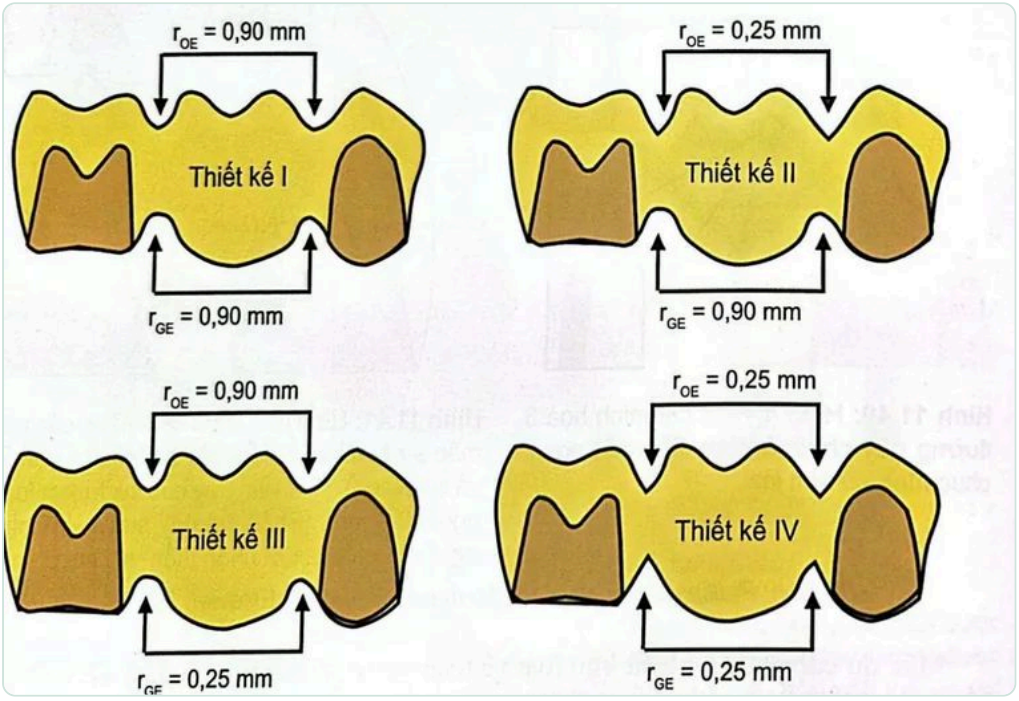
5.3. Nứt gãy phục hình sứ

8 nhóm nguyên nhân:

1. Thiết kế phục hình.
2. Ứng suất dư.
3. Khiếm khuyết do chế tác.
4. Khiếm khuyết bề mặt vật liệu.
5. Tính chất vật liệu.
6. Lực nhai.
7. Sai sót lâm sàng.
8. Chế độ ăn.

Thiết kế phần nối:

- Phần nối cầu là điểm yếu. **Chiều cao phần nối tối thiểu 4 mm** cho cầu toàn sứ răng sau.
- Ví dụ thực tế: cầu lithium disilicate gãy sau 1,5 năm vì phần nối xa chỉ cao **3,5 mm** (thiếu 0,5 mm).
- **Bán kính cong khoang kẽ** càng lớn → càng ít tập trung ứng suất. Tránh **góc cạnh bén nhọn**.



Hình 11. Các thiết kế cầu sứ với bán kính cong khoang nhai (r_{OE}) và khoang kẽ (r_{GE}) khác nhau: thiết kế I và III (r_{GE} = 0,90 mm) tập trung ứng suất thấp nhất.

Tập trung ứng suất:

- Khiếm khuyết bề mặt nhỏ làm ứng suất ở đầu khiếm khuyết **tăng rất cao** → nứt dưới mức độ bền lý thuyết.
- Nguồn tập trung ứng suất: góc nhọn khi sửa soạn cùi, **độ dày sứ thay đổi đột ngột**, hạt sứ nhỏ ở bờ, mài chỉnh khớp cắn sai (**nứt hình nón Hertzian**), nếp gấp lá platin trong mão Captek.

7 cách tăng kháng gãy cho sứ:

1. Chọn **sứ cứng và bền hơn**.
2. Tạo **ứng suất nén dư ở bề mặt** (làm nguội nhanh bề mặt, **trao đổi ion**: K^+ thay Na^+, lớn hơn 35%).
3. Tạo ứng suất nén dư ở giao diện bằng cách **phối hợp CTE** hợp lý.
4. Dùng vật liệu **nâng đỡ cứng** (mô đun đàn hồi lớn).

5. **Giảm số lần nướng** sứ feldspar.

6. Thiết kế phần nối **dày, bán kính cong rộng**.

7. **Dán** phục hình vào cấu trúc răng.

Số lần nướng: nướng nhiều lần làm **tăng leucite** → tăng CTE của sứ → chênh lệch với kim loại → **nứt sứ ngay hoặc muộn**.

Gia bền phân tán: tinh thể nhỏ, cứng phân bố đều trong thủy tinh chặn đường lan của vết nứt. Ví dụ KIC thủy tinh soda-lime-silica 0,75 → **1,3** (34% leucite, IPS Empress) → **3,3 MPa·m$^{1/2}$** (70% lithium disilicate, e.max Press). Zirconia dùng cơ chế khác là **gia bền chuyển dạng**.

5.4. Mòn răng do sứ

- Cơ chế: **kết dính**, **nứt gãy vi thể** và **mài mòn ba vật thể** (hạt mài trong nước bọt).
- Sứ thô nhám + lực nhai cao (nghiến răng, vướng cộm) → **mòn men đối diện** nhiều nhất.
- Sứ **kháng gãy cao** (alumina, zirconia) gây mòn nhiều hơn; sứ thủy tinh kháng gãy thấp gây **ít mòn hơn**.
- **Độ cứng không phải yếu tố dự báo chính** của khả năng gây mòn.
- **Nước ngọt có gas** làm tăng tốc mòn men do một số loại sứ.

Guideline giảm mòn răng do sứ:

1. Đảm bảo **hướng dẫn răng nanh**.

2. Loại bỏ **vướng cộm**.

3. Dùng **kim loại** ở mặt nhai nếu bệnh nhân **nghiến răng**.

4. Dùng sứ **nóng chảy cực thấp** ở mặt nhai.

5. **Đánh bóng mặt nhai kỹ**.

6. Tái đánh bóng mặt nhai **định kỳ**.

7. Điều chỉnh khớp cắn **định kỳ**.

- **Đánh bóng rồi nướng bóng** là tối ưu. Mũi mài kim cương hạt 100 µm thì mũi đánh bóng đầu tiên ≤ 75 µm. Dùng **đĩa Soft-Lex** (thô → mịn) hoặc bộ **Shofu**, kết thúc bằng bột kim cương. **Tưới nước** khi đánh bóng; nhiệt sinh ra có thể gây **viêm tủy không hồi phục** nếu thành răng ≤ 0,5 mm.

> **Liên hệ lâm sàng:** sau khi mài chỉnh khớp cắn trên mão sứ, **luôn đánh bóng lại** (hoặc nướng bóng lại). Mặt sứ thô vừa **yếu sứ** vừa **mài mòn răng đối diện**.

5.5. Nguyên tắc lựa chọn sứ

- Khoảng mài tối thiểu mặt nhai: **1,5 mm** cho sứ kim loại, **2 mm** cho hầu hết toàn sứ (một số zirconia nguyên khối 0,6 mm).
- Phục hình **bền nhất cho răng sau** vẫn là **sứ quý kim** (đặc biệt hợp kim vàng). Toàn sứ ngày càng chiếm ưu thế ở **răng trước**.
- **Sườn bền nhất lại đục** (In-Ceram Alumina, Zirconia, Procera, Cercon, Lava, e.max ZirCAD) → cần veneer trong mờ. Sườn trong hơn (Empress, e.max Press) yếu hơn.

Sáu tiêu chí trước khi chỉ định toàn sứ:

1. **Không** chỉ định cho bệnh nhân có **nguy cơ khớp cắn** (nghiến, cắn chặt, mòn răng nhiều) → dùng kim loại hoặc sứ kim loại.

2. Cần **kỹ thuật viên giỏi**, tỷ lệ thành công ≥ 98% trong 3 năm.

3. Nếu bệnh nhân **hài lòng với sứ kim loại** trước đây thì không nên đổi sang toàn sứ.

4. Chỉ định toàn sứ khi **răng kế bên trong mờ cao**; chọn sườn trong mờ.
5. Bệnh nhân phải được **giải thích lợi ích, rủi ro, chi phí** và đồng ý (tốt nhất bằng văn bản).
6. Bác sĩ phải **mài cùi đủ, không lẹm, lấy dấu rõ đường hoàn tất**.

5.6. Implant sứ và trụ implant sứ

- **Trụ phục hình (abutment) sứ** chế tác bằng CAD/CAM được ưa chuộng ở **răng trước** vì thẩm mỹ.
- **Implant zirconia** mở ra triển vọng mới trong implant nha khoa.

Ghi nhớ cả bài:

- Sứ: liên kết **ion định hướng** → cứng, bền nén, thẩm mỹ nhưng **giòn**, bền căng thấp.
- 4 loại: **feldspar** (đẹp, 70–90 MPa, veneer) → **thủy tinh** → **tinh thể** (lithium disilicate ~350–400 MPa) → **thuần tinh thể** (zirconia ~900 MPa, đục).
- **Leucite** tăng CTE; **flux** (Na_2O, K_2O) giảm nhiệt độ nướng; **Al_2O_3** tăng cứng.
- **CTE sườn > CTE veneer một chút** → sứ chịu nén. Chênh 0,5–1,0 × 10^{-6}/K là tương thích.
- **Y-TZP:** 3 mol% Y_2O_3; **gia cứng chuyển dạng** (tứ giác → đơn nghiêng, nở 3%); thoái biến thủy nhiệt.
- Chế tác: **đắp** (ngưng tụ, tiền nung 650°C, co ~10%), **thấm thủy tinh** (In-Ceram), **ép nóng** (e.max), **CAD/CAM**.
- Sứ kim loại: liên kết qua **lớp oxit** (Fe, In, Sn); sườn < 0,5 mm; **bền nhất cho răng sau**.
- Veneer sứ: **HF + silane** + xi măng nhựa quang trùng hợp; zirconia dùng **MDP**. **Tránh APF** trên sứ.
- Cầu toàn sứ: phần nối **≥ 4 mm**, bán kính cong khoang kẽ rộng.
- Giảm mòn răng: **hướng dẫn nanh**, hết vướng cộm, **đánh bóng** kỹ; nghiến răng thì dùng kim loại.
- Mài mặt nhai: **1,5 mm** (sứ kim loại), **2 mm** (toàn sứ).

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 11. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.